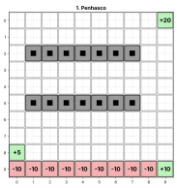
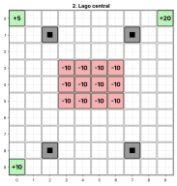
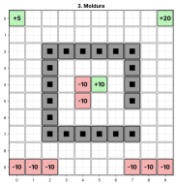
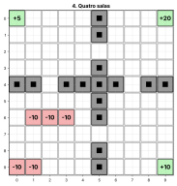
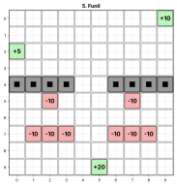
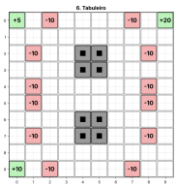
Aprendizado por Reforço

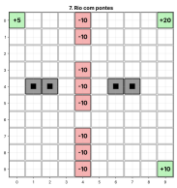
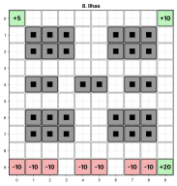
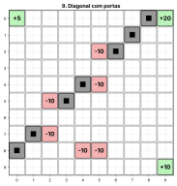
Enunciado: GridWorld 10×10 com SARSA, Q-Learning, Expected SARSA e TD(0)

Neste exercício cada aluno recebe um ambiente (gridworld) diferente e deve repetir, nele, todos os experimentos do notebook da aula. O resultado é um notebook adaptado e um relatório em .docx com os resultados e as respostas às questões.

1. Ambientes e responsáveis

Cada ambiente é um grid 10×10 com paredes, prêmios (+20, +10, +5) e armadilhas (−10). A tabela indica o ambiente de cada aluno. Trabalhe somente no ambiente designado a você.

Versão	Ambiente	Mapa	Aluno(a) responsável	
V1	Penhasco		2024.02.62653-1 JARDIM	CAIO ANDRADE
V2	Lago central		2024.01.52456-5 ABREU YSHIY	DAVI YOSHIO DE
V3	Moldura		2024.01.00195-3 YAMADA	GIOVANI FABBRO
V4	Quatro salas		2024.02.01631-8 TOLEDO FILHO	HUGO SIMÃO DE
V5	Funil		2024.02.59870-8 KUNIYOSHI	LUCAS KEN
V6	Tabuleiro		2023.07.62040-8 QUADROS	LUCAS LOURO

Versão	Ambiente	Mapa	Aluno(a) responsável
V7	Rio com pontes		2024.01.63825-1 PAULO OCTÁVIO CORDEIRO
V8	Ilhas		2024.07.09665-4 PEDRO AUGUSTO GEVE DE MORAES LACERDA
V9	Diagonal com portas		2024.08.01641-7 RAVI ÖBERG BORRALHO

O mapa em texto, as coordenadas de prêmios, armadilhas e paredes e os valores de conferência de cada ambiente estão no relatório (template) da sua versão.

2. O que você vai fazer

Você usará o notebook original da aula, `GridWorld_Custom_TD_MC_v2.ipynb`, e o adaptará para o ambiente designado a você. O notebook original resolve um gridworld de exemplo; o seu trabalho é fazê-lo resolver o seu.

1. Abra o `GridWorld_Custom_TD_MC_v2.ipynb` em uma pasta que contenha também os quatro módulos do projeto: `environment.py`, `algorithms.py`, `visualization.py` e `compare_q_values.py`. Use **apenas** esses módulos.
2. Na seção 2 do notebook, troque a construção do ambiente (função `build_gridworld`) pela do **seu** gridworld, usando as coordenadas e o mapa do seu relatório. Adapte também o que dependia do layout original (a lista `BOLSAO` e os textos sobre a topologia).
3. Execute o notebook **de cima para baixo**, uma tarefa por vez. Não altere γ, noise, número de episódios, seeds, α nem ε (exceto nas análises de sensibilidade).
4. A cada tarefa, **cole no relatório** o que a seção "COLE AQUI" pede (código, figuras e saídas) e responda às duas questões da tarefa.
5. Ao final, entregue o **notebook adaptado e executado** e o **relatório em .docx com todas as respostas prontas**.

3. O que é entregue

Arquivo	Conteúdo
Notebook (.ipynb)	o `GridWorld_Custom_TD_MC_v2.ipynb` adaptado ao seu ambiente, executado de ponta a ponta, sem erros, com as saídas e figuras visíveis.
Relatório (.docx)	o template da sua versão, com o nome e a matrícula preenchidos, todas as caixas "COLE AQUI" preenchidas e as 14 questões respondidas (7 discursivas e 7 testes).

Nomes dos arquivos: `V<número>_<Nome>_Notebook.ipynb` e `V<número>_<Nome>_Relatorio.docx`, em que `<Nome>` é o seu nome. Exemplo: `V3_Maria_Silva_Relatorio.docx`.

Prazo de entrega: ____ / ____ / _____. Forma de entrega: _____.

4. As sete tarefas

As tarefas repetem os experimentos do notebook, nesta ordem. Cada uma tem uma questão discursiva (1 ponto) e uma questão de teste (1 ponto).

#	Tarefa	Seção do notebook	Resultado a mostrar
1	Montar o ambiente	2	o grid do seu ambiente e a saída de `print_gridworld_info`
2	Gabarito exato (Value Iteration)	3	V* e Q* exatos e consulta a duas células
3	Treino de SARSA, Q-Learning e Expected SARSA	4 a 7	curvas, política e métricas de cada algoritmo
4	Comparação dos três algoritmos	8	curvas sobrepostas, tabela de métricas e diagnóstico
5	TD(0): avaliar uma política proposta	9	V^π exato × estimado, mapa de erro e convergência
6	Sensibilidade a γ (0,7; 0,8; 0,9)	10	curvas, políticas e tabela de sensibilidade
7	Sensibilidade ao noise (0,2 a 0,6)	11	curvas, políticas e tabela de sensibilidade

5. Avaliação

- **14 pontos** no total: 7 tarefas × (1 ponto da discursiva + 1 ponto do teste).
- As respostas devem ser **coerentes com os resultados colados**, que são os do **seu** ambiente. Respostas que não correspondem aos seus resultados não pontuam.
- Nas discursivas, escreva com as suas palavras e **cite números ou células** do seu ambiente. Respostas genéricas valem menos.
- Os comentários teóricos pedidos na Tarefa 3 são avaliados dentro da discursiva da tarefa.

6. Regras e cuidados

- **Hiperparâmetros fixos:** custo de viver 0,05; γ = 0,9 e noise = 0,2 (seções 5 a 9); 5.000 episódios; 5 seeds (0 a 4); α = 0,1; ε = 0,1.
- **Somente os módulos do projeto.** Não crie nem copie outras bibliotecas de RL.
- **TD(0):** a função `td_zero_prediction` não limita os passos. Se a política escolhida nunca chegar a um terminal, o programa fica em laço infinito. Rode antes a verificação `episodios_que_nao_terminam` (já no notebook).
- **Tempo de execução:** o notebook completo pode levar vários minutos (os treinos usam 5 seeds). Reserve tempo e não deixe para a véspera.
- **Reprodutibilidade:** não troque as seeds. Duas execuções devem dar os mesmos números.
- **Trabalho individual.** Cada aluno tem um ambiente diferente justamente para que os resultados sejam próprios. Pode-se discutir o método, mas não copiar resultados.

7. Lista de conferência antes de entregar

- ☐ O ambiente do notebook e do relatório é o da **minha** versão e a figura confere com a do enunciado.
- ☐ O notebook foi executado de ponta a ponta, sem erros, com as saídas visíveis.
- ☐ Cada caixa "COLE AQUI" do relatório está preenchida.
- ☐ Respondi às 14 questões (7 discursivas e 7 testes).
- ☐ Nome e matrícula estão preenchidos no relatório e os arquivos seguem o padrão de nomes.